

BAB II: ANALISIS KEBUTUHAN

(CHAPTER_2_REQUIREMENTS_ANALYSIS.md)

2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

- **FR-01 (Manajemen Data Mikro):** Mengimpor dan mengelola kuesioner keluarga (bangunan, sanitasi, listrik, aset) dan individu warga (pendidikan, pekerjaan, BPJS, PIP, disabilitas) dari berkas Excel.
 - **FR-02 (Statistik 2 Arah Dinamis):** Menyajikan grafik *Horizontal Stacked Bar* dan tabel rincian dengan pembandingan dinamis (*Gender, Pendidikan, Pekerjaan, Dusun*, dll).
 - **FR-03 (Transparansi APBDes):** Menyajikan target dan realisasi pendapatan/belanja desa lengkap dengan *progress bar* pencapaian.
 - **FR-04 (Layanan Mandiri & Pengaduan):** Menyediakan permohonan surat online ber-nomor tiket, formulir pengaduan warga, dan buku tamu digital.
 - **FR-05 (Ekspor Berkas Resmi):** Menyediakan ekspor tabel statistik ke format CSV, Excel (XLSX), dan PDF ber-Kop Header Resmi Pemerintah Desa.
-

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **NFR-01 (Security):** Proteksi CSRF, sanitasi input XSS, otorisasi peran (Spatie Permission), dan enkripsi password Bcrypt/Argon2.
- **NFR-02 (Performance):** Optimasi kueri dengan *Eager Loading* untuk mencegah masalah *N+1 Query*, caching statistik pengunjung, dan minifikasi HTML.
- **NFR-03 (Responsiveness):** Desain antarmuka modern yang responsif di Mobile, Tablet, dan Desktop.
- **NFR-04 (SEO):** Implementasi Skema Markup JSON-LD (Organization, WebSite, Breadcrumbs, Article) dan Meta Tag terstruktur.